Correction exercices chapitre n° 15
Cristallographie

Aucun corrigé PDF n'était disponible pour ce chapitre : l'intégralité de ce corrigé (en violet) a donc été rédigée à partir de l'énoncé, à vérifier.

Exercice n°1 : Aluminium ★

① L'aluminium cristallise dans le système cubique à faces centrées (cfc) : un atome à chacun des 8 sommets du cube et un atome au centre de chacune des 6 faces.
② Dans la maille cfc, la population vaut $Z = 8\times\frac{1}{8}+6\times\frac{1}{2} = 4$ atomes par maille. La masse volumique s'écrit $\rho = \dfrac{Z\,M(Al)}{\mathcal{N}_A\,a^3}$, d'où :

$$a = \left(\frac{Z\,M(Al)}{\mathcal{N}_A\,\rho}\right)^{1/3}$$

$$a \approx 405 \text{ pm}$$

③ Dans la maille cfc, la tangence a lieu le long de la diagonale d'une face : $4R = a\sqrt{2}$, soit $R = \dfrac{a\sqrt{2}}{4}$.

$$R(Al) \approx 143 \text{ pm}$$

④ **Sites tétraédriques** : la tangence entre l'atome au sommet le plus proche du site et l'atome inséré a lieu le long du quart de la diagonale du cube : $\dfrac{a\sqrt{3}}{4} = R + r_T$, soit $r_T = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} - R$.

Sites octaédriques : la tangence a lieu le long de l'arête : $\dfrac{a}{2} = R + r_O$, soit $r_O = \dfrac{a}{2} - R$.

$$r_T \approx 32 \text{ pm} \qquad r_O \approx 59 \text{ pm}$$

Exercice n°2 : Stockage de l'hydrogène ★

① Dans la maille cfc, les sites octaédriques se situent au centre de la maille et au milieu de chacune des 12 arêtes ; les sites tétraédriques se situent aux 8 positions du quart de chaque grande diagonale du cube (les 8 « petits cubes » obtenus en divisant la maille en 8).
② Avec $R(Zr) = 160$ pm, les rayons d'habitabilité valent $r_O = 0{,}414\,R(Zr) \approx 66$ pm et $r_T = 0{,}225\,R(Zr) = 36$ pm.

- H (37 pm) : rayon très proche de r_T (36 pm, à la limite) et nettement inférieur à r_O : l'hydrogène peut se loger aussi bien dans les sites tétraédriques (de justesse) que dans les sites octaédriques.
- C (77 pm) et N (75 pm) : rayons supérieurs à r_O (66 pm) : ces atomes ne peuvent se loger dans aucun des deux types de sites sans déformation importante de la maille.

Seul l'hydrogène peut se loger dans les sites interstitiels de la maille cfc du zirconium

③ Si tous les sites tétraédriques (au nombre de 8 par maille cfc, les plus petits) sont occupés par un atome d'hydrogène, alors que la population de zirconium reste $Z(Zr) = 4$: le rapport est $n(H)/n(Zr) = 8/4 = 2$.

Formule de l'alliage : ZrH_2

Exercice n°3 : Étude du germanium ★★

① Le germanium cristallise dans une structure de type diamant : les atomes occupent les nœuds d'une maille cfc, et la moitié des sites tétraédriques (4 sur 8) est occupée par un atome supplémentaire.
② Chaque atome de germanium (qu'il soit sur un nœud du réseau cfc ou sur un site tétraédrique occupé) est entouré de 4 plus proches voisins : la **coordinence vaut 4**.
③ La tangence a lieu entre un atome situé sur un nœud du réseau cfc et l'atome occupant le site tétraédrique voisin, le long du quart de la grande diagonale du cube : $\frac{a\sqrt{3}}{4} = 2R$, soit $R = \frac{a\sqrt{3}}{8}$.

$$R(Ge) \approx 123 \text{ pm}$$

④ La population de la maille vaut $Z = 4\,(\text{nœuds cfc}) + 4\,(\text{sites tétraédriques occupés}) = 8$ atomes par maille. La compacité s'écrit :

$$C = \frac{Z \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

$$C \approx 0{,}340 \text{ soit } 34{,}0\%$$

⑤

$$\rho = \frac{Z\,M}{\mathcal{N}_A\,a^3}$$

$$\rho(Ge) \approx 5{,}32 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

⑥ La compacité de cette structure (34%) est nettement plus faible que celle des empilements compacts usuels (74%, cfc ou hc) : c'est une structure « ouverte », peu dense, caractéristique des cristaux **covalents**. On peut donc prévoir pour le germanium : une grande dureté et un caractère cassant/fragile (liaisons covalentes fortes et directionnelles), une température de fusion élevée, une insolubilité dans les solvants usuels, et un comportement électrique de semi-conducteur (comme pour tous les cristaux covalents de cette famille : C, Si, Ge).

Exercice n°4 : La carboglace ★★

① La population d'une maille cfc vaut $Z = 4$ molécules par maille. La masse volumique s'écrit $\rho = d \times \rho_{eau} = 1{,}56 \times 10^3$ kg.m^{-3}, d'où :

$$a = \left(\frac{Z\,M}{\mathcal{N}_A\,\rho}\right)^{1/3}$$

$$a \approx 572 \text{ pm}$$

La distance ℓ entre les carbones de deux molécules voisines correspond à la distance entre plus proches voisins dans une structure cfc, le long de la demi-diagonale d'une face : $\ell = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

$\ell \approx 405$ pm

② $\ell \approx 405$ pm est très supérieure à $\ell' = 120$ pm (plus de 3 fois plus grande) : la distance intermoléculaire ($C\cdots C$ entre deux molécules voisines) est donc beaucoup plus grande que la distance intramoléculaire (liaison covalente $C{=}O$ au sein d'une même molécule). Ceci confirme que le solide CO_2 est un **cristal moléculaire** : les molécules CO_2 conservent leur identité propre (liaisons covalentes courtes et fortes en leur sein), et ne sont maintenues entre elles dans le cristal que par des interactions de **van der Waals** (de London, la molécule CO_2 étant apolaire), beaucoup plus longues et beaucoup plus faibles qu'une liaison covalente.
③ La cohésion du cristal de CO_2 n'est assurée que par des interactions de van der Waals, très faibles (quelques kJ.mol^{-1}, contre plusieurs centaines de kJ.mol^{-1} pour une liaison covalente) : une faible quantité d'énergie thermique suffit donc à vaincre ces interactions et à disperser les molécules en phase gazeuse, ce qui explique la sublimation à une température aussi basse que $-78{,}5$ °C.

Exercice n°5 : Étude d'un cristal ionique ★★★

① Le césium, alcalin (colonne 1), perd facilement son unique électron de valence pour atteindre la configuration électronique du gaz noble précédent : il forme l'ion Cs^+. Le chlore, halogène (colonne 17), gagne facilement un électron pour compléter son octet : il forme l'ion Cl^-. Le solide est donc constitué des ions Cs^+ et Cl^-, en proportions égales pour assurer l'électroneutralité.
② La maille est un cube : les ions Cl^- occupent les 8 sommets, l'ion Cs^+ occupe le centre du cube.
③ Population : Cl^- : $8 \times \frac{1}{8} = 1$; Cs^+ : $1 \times 1 = 1$. La maille contient donc 1 motif $CsCl$: la formule du solide est bien $CsCl$, cohérente avec la neutralité électrique (un cation Cs^+ pour un anion Cl^-).
④ Chaque ion (au sommet comme au centre) est entouré de 8 ions de signe opposé (contact selon les 8 demi-diagonales du cube) : la **coordinence vaut 8** pour Cs^+ comme pour Cl^-.
⑤ La tangence cation-anion a lieu le long de la grande diagonale du cube : $a\sqrt{3} = 2\big(R(Cs^+)+R(Cl^-)\big)$, soit :

$$a = \frac{2\big(R(Cs^+) + R(Cl^-)\big)}{\sqrt{3}} \approx 404 \text{ pm}$$

La distance entre deux ions Cl^- les plus proches (situés à deux sommets adjacents) vaut $a \approx 404$ pm, tandis que $2R(Cl^-) = 362$ pm :

$2R(Cl^-) = 362$ pm $< a \approx 404$ pm : les ions Cl^- ne sont pas tangents entre eux, hypothèse vérifiée

⑥ Avec $Z = 1$ et $M(CsCl) = M(Cs) + M(Cl) = 132{,}91 + 35{,}45 = 168{,}36$ g.mol^{-1} :

$$\rho_{calc} = \frac{Z\,M(CsCl)}{\mathcal{N}_A\,a^3}$$

$\rho_{calc} \approx 4{,}24 \times 10^3$ kg.m^{-3}, à comparer à $\rho_{mesurée} = 3{,}97 \times 10^3$ kg.m^{-3}
(écart relatif $\approx 7\%$, raisonnable compte tenu de l'approximation de tangence parfaite cation-anion et de l'incertitude usuelle sur les rayons ioniques tabulés)

Exercices d'approfondissement

Exercice n°6 : Structure hexagonale compacte du magnésium ★★★

① La maille conventionnelle losange de la structure hexagonale compacte contient : 8 atomes aux sommets, chacun partagé entre 8 mailles ($8 \times \frac{1}{8} = 1$), et 1 atome entièrement à l'intérieur de la maille (non partagé) :

$$\boxed{Z = 1 + 1 = 2 \text{ atomes par maille}}$$

② Dans le plan de base, les atomes sont tangents le long de l'arête : $a = 2R$.

$$\boxed{R(Mg) = \frac{a}{2} = 160 \text{ pm}}$$

③ Pour un empilement compact de type hc, le rapport c/a idéal (tangence des sphères à la fois dans le plan de base et entre plans successifs) vaut $c/a = \sqrt{8/3}$, soit $c = a\sqrt{8/3}$.

$$\boxed{c \approx 523 \text{ pm} \quad (\text{et } h = c/2 \approx 261 \text{ pm})}$$

④ Le volume de la maille losange vaut $V = a^2 c \sin(120°) = \dfrac{a^2 c\sqrt{3}}{2}$. La compacité s'écrit :

$$C = \frac{Z \times \frac{4}{3}\pi R^3}{V} = \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi (a/2)^3}{\frac{a^2 c\sqrt{3}}{2}}$$

En remplaçant c par $a\sqrt{8/3}$, l'expression se simplifie et ne dépend plus de a :

$$\boxed{C = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0{,}740 \text{ soit } 74{,}0\%}$$

On retrouve exactement la même compacité que pour l'empilement cubique à faces centrées : les structures hc et cfc sont en effet toutes deux des empilements compacts de sphères identiques (empilement ABAB...pour hc, ABCABC...pour cfc), atteignant l'une comme l'autre la compacité maximale possible pour des sphères identiques.

⑤

$$\rho = \frac{Z\, M(Mg)}{\mathcal{N}_A\, V} \quad \text{avec} \quad V = \frac{a^2 c\sqrt{3}}{2}$$

$$\boxed{\rho(Mg) \approx 1{,}74 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}}$$